



PSICOLOGIA

applicata al

DESIGN

Mazzolin Martina - 916276

Introduzione

Psicologia e design: combinazione vincente

Negli ultimi decenni, il rapporto tra psicologia e design ha assunto un ruolo sempre più centrale nella progettazione delle interfacce digitali. L'interazione tra l'essere umano e la tecnologia, infatti, non si limita alla semplice funzionalità di un prodotto, ma coinvolge aspetti cognitivi, percettivi ed emozionali che determinano la qualità dell'esperienza d'uso. Il design non è solo estetico, ma anche e soprattutto un mezzo per facilitare l'interazione e migliorare l'usabilità dei sistemi digitali.

Le **Graphical User Interface (GUI)** hanno rivoluzionato profondamente il modo in cui gli utenti interagiscono con i sistemi informatici. Grazie a un'interazione uomo-computer basata su elementi grafici, hanno reso la tecnologia più accessibile e intuitiva. In questa maniera si è trovata soluzione a quello che Norman aveva definito "**blank screen problem**", ovvero, la difficoltà degli utenti di interagire con computer privi di un'interfaccia visiva. (Norman, 1988). L'introduzione degli elementi grafici ha quindi permesso di superare questa barriera, migliorando significativamente l'esperienza utente.

A partire dagli anni 70 e 80, l'importanza della **collocazione degli elementi visivi** nelle interfacce è diventata sempre più rilevante, fino a divenire un elemento principale nella progettazione della **User Experience (UX)**.

Tuttavia, nonostante questa crescente consapevolezza, il ruolo dei graphic designer e degli esperti di interfacce è ancora spesso sottovalutato nel mondo dello sviluppo software. Molte aziende, ad eccezione delle leader di mercato, tendono a sottovalutare l'importanza della progettazione visiva, affidando la creazione delle interfacce a figure prive di una formazione specifica nel design e nei principi della psicologia cognitiva, anch'essi essenziali per un'interazione efficace.

Studi e ricerche basati sull'esperienza degli autori nel design industriale e grafico evidenziano l'importanza di alcuni elementi fondamentali per la progettazione, come l'unità visiva, il contrasto, la gerarchia visiva e la coerenza stilistica. Per raggiungere questi obiettivi, vengono proposte diverse metodologie, tra cui riduzione, allineamento, ripetizione, affinamento e generalizzazione. (Mullet e Sano, 1995).

Affinché un design sia realmente efficace è necessario comprendere come gli utenti percepiscono e interagiscono con le interfacce. L'usabilità e la progettazione sono strettamente connesse nella creazione di esperienze digitali intuitive. A tal proposito, James Landay definisce il **modello concettuale** come la rappresentazione mentale che l'utente costruisce per comprendere il funzionamento di un sistema. Questo modello è fondamentale per l'interazione, poiché accompagna l'utente nell'utilizzo dell'interfaccia. (Landay, 1988). L'usabilità si può misurare attraverso la distanza tra il **Designer model** (la visione del progettista) e l'**User model** (l'interpretazione dell'utente). Maggiore è la corrispondenza tra questi due modelli, più l'interazione risulta naturale e fluida.

In definitiva, una progettazione efficace deve garantire che il funzionamento tecnico di un'interfaccia sia in linea con le aspettative dell'utente. (Catarci, 1999).

Spesso la tecnologia viene progettata privilegiando le esigenze tecniche piuttosto che i bisogni umani. Tuttavia, gli esseri umani sono per natura "analogici", "non digitali" e "biologici" e necessitano di strumenti che rispettino il loro modo innato di interagire con il mondo. (Norman, 1999). Questa riflessione sottolinea la necessità di un design centrato sulle capacità cognitive e percettive dell'utente, evitando modelli di interazione poco intuitivi. Per ottenere ciò è cruciale concentrarsi sull'insieme di principi psicologici che orientano le scelte progettuali affinché l'interazione uomo-tecnologia risulti più efficace possibile.

L'approccio **User-Centered Design** e la **User Research** giocano un ruolo fondamentale nel colmare il divario tra tecnologia e persone. Analizzando il comportamento degli utenti e comprendendo le loro necessità, è possibile sviluppare prodotti digitali più intuitivi e gratificanti.

Nei capitoli successivi, verranno esplorate le principali teorie psicologiche applicate al design e il loro impatto sulle decisioni progettuali, evidenziando come una corretta integrazione tra psicologia e design possa rappresentare una combinazione vincente per la creazione di esperienze efficaci e coinvolgenti.

1- I pilastri dell'usabilità

1.1 Norman: la formula per un design funzionale

Steve Krug, in *Don't Make me Think*, descrive l'usabilità come un principio fondamentale nella progettazione di qualsiasi prodotto con cui le persone interagiscono, sia nel digitale che nel mondo fisico. (Krug, 2014).

L'usabilità è ancora oggi un termine ampiamente utilizzato, in particolare per descrivere l'efficacia di prodotti fisici come elettrodomestici, e può essere considerata parte dell'esperienza utente. (Soegaard, 2020).

Questa visione è stata ampliata da Nielsen, che afferma che l'usabilità dovrebbe sempre essere accompagnata dall'utilità, ovvero la capacità di un prodotto di soddisfare le esigenze dell'utente. (Nielsen, 2020). Quando questi fattori sono ben bilanciati, migliorano in modo significativo l'esperienza complessiva, ed è proprio questo il ruolo della **User Experience Design**, ossia una progettazione che punta a rendere l'interazione tra uomo e prodotto il più efficace, efficiente e soddisfacente possibile. (Interaction Design Foundation, 2020).

Donald Norman è stato uno dei più grandi diffusori del concetto di User Experience Design. In particolare, nel suo rinomato testo *The Design of Everyday Things*, effettua una dettagliata analisi del design centrato sull'uomo, evidenziando esempi di prodotti con una buona progettazione e altri meno ottimali. (Green, 2018).

Lo User Experience Design è strettamente legato ad altri settori di design come lo User-Centered Design, lo User Interface Design, l'Interaction Design e l'Interazione Uomo-Computer. Tutte queste aree di studio, anche se differenti, concorrono alla progettazione dell'esperienza utente. (Interaction Design Foundation, 2020). Come sottolinea Garrett, ciò che conta nel design UX è l'esperienza che il prodotto offre a chi ne fa utilizzo. (Garrett 2011).

Norman mette in luce un **paradosso** fondamentale ossia che la stessa tecnologia che rende la vita più semplice aggiungendo funzionalità ai dispositivi finisce per complicarla, rendendoli più difficili da apprendere e da utilizzare. (Norman, 2013). Questo concetto porta alla luce la sfida centrale di un designer di successo: trovare un **equilibrio tra funzionalità avanzata e semplicità d'uso**. Se da un lato, desideriamo dispositivi sempre più articolati e ricchi di funzioni, dall'altro la complessità di questi può limitare la nostra interazione con il prodotto.

Alla luce di queste considerazioni, Donald Norman ha identificato una serie di principi fondamentali per garantire l'**usabilità** dei sistemi digitali. Di seguito, verranno analizzati questi aspetti e la loro influenza nella progettazione di interfacce efficaci.

- **Affordance:** la teoria delle affordance è stata introdotta da James J. Gibson all'interno del suo lavoro *The Ecological Approach to Visual Perception*, in cui descrive le affordance come la possibilità di azione che un ambiente offre a un organismo. Infatti, questo ha delle caratteristiche innate che fungono da guida agli individui su come interagire con esso. Successivamente, questa idea è stata ripresa anche da Donald Norman, che l'ha applicata al design digitale. Secondo l'autore, se gli elementi dell'interfaccia sono in grado di suggerire l'azione da compiere su di essi, si ottiene un'interazione semplice e naturale tra utente e prodotto.

Oggi questo principio è ampiamente utilizzato nell'ambito del web design, lo ritroviamo ad esempio nei bottoni interattivi dove il designer, per spiegare all'utente che l'elemento è cliccabile, applica ombre, gradienti o effetti tridimensionali.

- **Significanti** (Signifiers): secondo Norman è necessaria la presenza di indizi di tipo visivo o testuale in grado di segnalare le azioni possibili.
Un esempio comune di significativo nell'ambito del web design è l'utilizzo delle icone. Ad esempio, l'icona a forma di casa segnala universalmente l'azione di tornare alla home page, oppure l'icona a forma di lente d'ingrandimento indica l'azione di ricerca.

- **Mapping:** l'autore dichiara l'importanza di elementi che permettano all'utente di capire dove si trova.

Nel web design il mapping è spesso rappresentato dalla barra di scorrimento laterale alla pagina, che consente all'utente di sapere in che punto dell'interfaccia si trova.

- **Vincoli:** con questi, Norman fa riferimento a tutti gli elementi che limitano le possibilità di azione dell'utente e che devono essere considerati dal designer per ottenere un prodotto ad alto livello di usabilità. I vincoli possono essere di vario tipo:
 1. Fisici, dettati dalle caratteristiche del prodotto.
 2. Culturali, dipendenti dalle convenzioni della società in cui il prodotto è utilizzato.
 3. Semantici, generati dal significato di un elemento.
 4. Logici, fondati su ragionamenti che gli utenti tendono ad effettuare.

- **Feedback:** secondo Norman, è necessario comunicare all'utente che la sua azione è stata recepita dal sistema con successo.

Nel web design, questo principio risulta essere uno strumento estremamente efficace per evitare che un'azione venga ripetuta dall'utente più volte. Ad esempio, progettando gli elementi cliccabili di un'interfaccia, è utile impostare nel pulsante un cambiamento di colore o una piccola animazione quando questo viene cliccato. Ciò consente all'utente una maggiore rassicurazione sulle azioni compiute.

- **Modello concettuale:** Norman afferma l'importanza della presenza di una spiegazione semplificata che associ azioni virtuali a concetti concreti. Questo modello aiuta l'utente a conoscere gli effetti delle proprie azioni e riduce il suo tempo di apprendimento, rendendo la navigazione all'interno di un sito più efficace.

Nonostante gli anni passati dall'enunciazione dei sei principi di Norman, questi possono essere considerati **sempre validi**, in quanto basati sulla psicologia umana. Gli esempi riportanti dimostrano come applicarli al design digitale sia garanzia di maggiore usabilità e chiarezza.

Sviluppare un metodo progettuale personale basato su questi principi non risulta particolarmente complesso. Mentre un artista può permettersi di lasciarsi guidare dall'ispirazione e dall'intuizione fin dalle prime fasi del processo creativo, un designer deve adottare un **metodo più strutturato**. Infatti, il design richiede una serie di operazioni pianificate in modo razionale e organizzato secondo una logica precisa, costruita sull'esperienza e sulla conoscenza acquisita nel tempo. Questo approccio consente di ridurre sprechi di tempo ed energie e permette di ottenere un risultato finale efficace e funzionale. (Munari, 2018).

1.2 Le euristiche di Nielsen: la chiave per un'interfaccia intuitiva

L'usabilità di un'interfaccia è essenziale per ottenere un prodotto digitale di successo. Il prodotto deve risultare di **facile utilizzo** per l'utente. A tal proposito, per garantire un'esperienza utente fluida ed efficace, Jakob Nielsen ha sviluppato dieci principi fondamentali che servono da guida per progettare interfacce semplici e intuitive, favorendo

una User Experience positiva. Un processo UX positivo consente di generare memorabilità, la quale a sua volta determina la fidelizzazione del soggetto nei confronti del prodotto o addirittura del brand stesso.

Nel suo articolo "*6 Tips for a Great Flex UX: Part 5*", Theresa Neil analizza le migliori pratiche di usabilità per le applicazioni sviluppate con Adobe Flex/AIR. L'autrice sottolinea l'importanza di seguire i principi di usabilità di Jakob Nielsen per garantire una buona esperienza utente, evidenziando come molte applicazioni Flex trascurino questi principi, generando interfacce poco usabili.

Per comprendere concretamente l'applicazione della psicologia al design, è utile analizzare le dieci euristiche di Jakob Nielsen accostandole ad esempi pratici tratti dall'articolo di Theresa Neil.

- **Visibilità dello stato del sistema:** secondo Nielsen, un'interfaccia deve sempre informare l'utente su ciò che sta succedendo, fornendogli un feedback chiaro e immediato delle azioni compiute. (Nielsen, 1994).

Nel suo articolo, Theresa Neil descrive *Picnik*, un servizio di editing di foto online, acquistato successivamente da Google nel 2010, come esempio di applicazione di tale euristica. Infatti, questo servizio faceva uso delle barre di avanzamento per tenere aggiornato l'utente sullo stato del sistema. (Neil, 2009).

- **Corrispondenza tra il sistema e il mondo reale:** l'interfaccia deve adottare un linguaggio familiare all'utente, in modo che parole, concetti e indizi visivi che utilizza nella quotidianità ne facilitino la comprensione. (Nielsen, 1994).

Nel suo articolo, per illustrare questa euristica, Theresa Neil riporta l'esempio di *iTunes*. Infatti, *questo software* organizza la libreria multimediale in maniera simile a una biblioteca fisica, facilitando la navigazione tra i contenuti. (Neil, 2009).

- **Controllo e libertà dell'utente:** gli utenti, durante la loro navigazione nelle interfacce, devono poter essere liberi di gestire le proprie azioni, annullandole, modificandole o tornando indietro. (Nielsen, 1994).

Theresa Neil, riporta *Pages*, come esempio di questa euristica. Qui l'utente ha un controllo pieno e costante delle proprie azioni attraverso diversi strumenti con cui può

modificare le tabelle. (Neil, 2009).

- **Coerenza e standard:** le interfacce devono seguire uno standard per evitare di generare confusione agli utenti. Gli utenti non devono porsi il problema di chiedersi se indizi visivi o testuali abbiano significati differenti in diverse parti del sistema.

L'applicazione di tale principio aumenta la prevedibilità e facilita la navigazione dell'utente nell'interfaccia. (Nielsen, 1994).

Theresa Neil riporta come applicazione di tale concetto, *Gmail*. Questo servizio è stato progettato mantenendo la stessa organizzazione dei client di posta elettronica classici (es. Outlook) preservando voci standard come **Posta in arrivo, Bozze e Posta inviata**. Ma anche *Microsoft Office*, che applica a tutti i suoi programmi (Word, Excel e PowerPoint) una barra degli strumenti dallo stile uniforme e un menu principale con le stesse opzioni: Home, Inserisci, Layout di pagina. (Neil, 2009).

- **Prevenzione degli errori:** è importante prevenire gli errori dell'utente e progettare interfacce che riducono al minimo la possibilità di commettere sbagli. (Nielsen, 1994). La funzione di correzione automatica è riportata da Theresa Neil come applicazione di tale euristica. Questa caratteristica, infatti, permette di correggere gli errori di tipo ortografico, ad esempio, *Google* indica automaticamente la parola che con maggiore probabilità l'utente stava cercando, affinando così i risultati. (Neil, 2009).

- **Riconoscimento piuttosto che ricordo:** le informazioni più rilevanti devono sempre essere rese disponibili nelle interfacce, evitando in questo modo che l'utente sia costretto a memorizzarle. In questa maniera si riduce al minimo il carico cognitivo dell'utente. (Nielsen, 1994).

Theresa Neil cita *Keynote* come applicazione concreta di questa euristica. Si tratta di un programma che fornisce un'anteprima di come il testo risulterà con ogni font, anziché consentire esclusivamente la visualizzazione dei nomi dei font. (Neil, 2009).

- **Flessibilità ed efficienza d'uso:** le interfacce progettate devono adattarsi a qualsiasi tipo di utente, dal più esperto al principiante, e dunque devono offrire scorciatoie più avanzate e veloci a chi è in grado di utilizzarle. (Nielsen, 1994).

Un esempio di applicazione di questo principio, riportato da Theresa Neil nel suo articolo, è *OmniFocus*. Si tratta di un'applicazione per la gestione delle attività che permette agli utenti più avanzati di utilizzare una serie di scorciatoie per completare le operazioni in tempi ridotti. I principianti, invece, possono svolgere le stesse operazioni attraverso interfacce grafiche, seppur con tempi più lunghi. (Neil, 2009).

- **Design estetico e minimalista:** le interfacce devono essere il più possibile pulite, semplici e prive di elementi superflui che rischiano di causare distrazioni. Infatti, secondo Nielsen, un'interfaccia dotata di elementi essenziali e ben organizzati aumenta il focus dell'utente. (Nielsen, 1994).

Nel suo articolo, Theresa Neil utilizza l'esempio di *Kontain*, una piattaforma di ricerca di contenuti online. Infatti, questo ambiente possiede una grande chiarezza (conferitagli dall'uso di forte contrasto, ripetizioni e allineamento), semplicità (pochi elementi ma funzionali) e coerenza cromatica (colori abbinati correttamente). (Neil, 2009).

- **Aiutare gli utenti a riconoscere, diagnosticare e correggere gli errori:** ogni volta che il sistema individua degli errori, deve fornire anche una spiegazione su come il problema può essere risolto. (Nielsen, 1994).

Theresa Neil descrive *Digg* come esempio per illustrare l'applicazione di questa euristica. Si tratta di un social network nato nel 2004 in cui venivano forniti agli utenti feedback immediati dotati di istruzioni specifiche. (Neil, 2009).

- **Aiuto e documentazione:** nonostante si presuppone che un sistema ben progettato debba essere intuitivo, spesso può essere necessaria una guida. Dunque, serve fornire una documentazione in grado di dare spiegazioni a chi ne ha bisogno. (Nielsen, 1994). Theresa Neil cita il modulo “collage” di Picnik come esempio di questa euristica. Questa funzione permetteva agli utenti di creare collage fotografici creativi e, durante l'utilizzo, forniva suggerimenti semplici su come usare al meglio gli strumenti. (Neil, 2009).

Esplorare esempi concreti di interfacce che sfruttano le euristiche di Nielsen per migliorare l'esperienza utente, permette di comprendere a pieno come la loro applicazione sia

necessaria per guidare i designer nella creazione di interfacce funzionali e intuitive.

Se tali principi vengono utilizzati nella progettazione, si può ottenere un prodotto finale in grado di rispondere alle esigenze degli utenti, migliorandone, la facilità d'uso e la soddisfazione complessiva.

2 - Leggi della percezione applicate al design

2.1 La Gestalt nel web design: come le regole della percezione migliorano l'esperienza utente

La Psicologia della Gestalt nasce in Europa agli inizi del XX secolo e si fonda sull'idea che un fenomeno, nel suo insieme, abbia un **valore superiore rispetto alla semplice somma delle sue parti**. In particolare, questa disciplina indaga i meccanismi attraverso cui la nostra mente organizza e interpreta gli stimoli sensoriali frammentati, consentendoci di percepire forme complete e coerenti. (Nicoletti et al., 2020).

Tra i principi più significativi troviamo: prossimità, continuità, chiusura, somiglianza, figura/sfondo, pregnanza e destino comune.

Queste leggi hanno un impatto significativo anche sul design interattivo. Il design dell'interfaccia grafica (GUI) è uno degli ambiti in cui le leggi della Gestalt trovano applicazione pratica. Secondo Helander (1988) e Wickens (1992), il principio della Gestalt afferma che le persone utilizzano un approccio **"top-down"** nell'organizzazione dei dati, applicando categorie generali e formando aspettative sulla disposizione degli elementi prima di analizzarne i dettagli specifici. Questo principio, applicato al design delle interfacce, può variare la modalità in cui le informazioni vengono presentate sullo schermo. Se un utente sa dove si trova un elemento all'interno di un gruppo, si aspetta che gli altri elementi simili siano disposti in modo coerente, facilitando la navigazione e l'interazione con il sistema. Questo approccio contribuisce a ridurre il carico cognitivo dell'utente, poiché il cervello può anticipare e individuare rapidamente gli oggetti in base alle esperienze passate e alle aspettative generate dal layout complessivo.

I principi della Gestalt possono essere applicati al design interattivo per comprendere come percepiamo e organizziamo le informazioni visive. (Koffka, 1935). Poiché quest'ultimo può includere contenuti audio e video, la teoria della Gestalt aiuta a strutturare esperienze utente più efficaci. Questi principi costituiscono uno strumento fondamentale per migliorare l'aspetto estetico e funzionale di un sito web. Applicandoli in maniera esatta, si riduce il livello di confusione e stress durante la navigazione. (Sani & Shokooh, 2016). In particolare, aiutano nella definizione di forma, dimensioni e palette cromatica degli elementi che strutturano il layout.

Di seguito vengono analizzate le loro principali caratteristiche e il loro impatto nella percezione visiva. Inoltre, verrà illustrato come Amazon faccia utilizzo di questi principi nel suo design, per rendere la disposizione degli elementi più intuitiva ed efficace e quindi migliorare l'esperienza utente.

- **Prossimità:** secondo il principio di prossimità, gli elementi posizionati vicini tra loro vengono percepiti come unità.

Questo principio viene applicato al web design mantenendo ravvicinate le componenti concettualmente collegate e lontane quelle che non lo sono. Tale legge è stata ampiamente adottata nella progettazione della maggior parte dei siti web. Un esempio concreto è Amazon, dove la scheda del prodotto possiede gli elementi correlati (titolo, immagini, prezzo, pulsante "Aggiungi al carrello" e descrizione) vicini tra loro. Questa impostazione migliora l'organizzazione e guida lo sguardo dell'utente, rendendo la sua navigazione più intuitiva.

- **Continuità:** secondo questa legge, linee e schemi che percorrono una stessa direzione vengono interpretati come parte di un flusso unitario.

L'uso di questo principio nella progettazione di una pagina web facilita la comprensione dei contenuti e migliora la fluidità di navigazione. Amazon, come molti altri siti web, sfrutta questa legge. Ad esempio, le sezioni con prodotti consigliati ("I clienti hanno acquistato anche" o "Spesso comprati insieme") sono organizzate in gallerie scorrevoli orizzontali, dove i prodotti seguono una progressione lineare e continua.

- **chiusura:** gli esseri umani sono predisposti a completare mentalmente le figure anche in mancanza di alcuni pezzi.

La tecnica che consente di applicare questo principio nel web design prevede l'inserimento dei contenuti all'interno di strutture implicite (prive di bordi visibili), facilitando la comprensione della disposizione degli elementi. Questo avviene anche in Amazon, dove, nelle sezioni come "Spesso acquistato insieme" o "Prodotti consigliati", gli elementi sono raggruppati all'interno di riquadri ottenuti tramite gli spazi delle varie sezioni.

- **Somiglianza:** gli elementi visivi simili in forma, dimensione, colore, vicinanza e direzione sono interpretati come un'unica unità, anche se separati.

Questo principio è molto utilizzato nel web design tramite un uso coerente di colori, font, simboli, forme ed elementi grafici in generale, facilitando l'identificazione delle sezioni correlate. Ritroviamo l'applicazione di questa legge in molti siti. Ad esempio, Amazon utilizza lo stesso stile per i pulsanti di acquisto (giallo con testo nero) su tutte le pagine. Questa combinazione visiva crea un'esperienza più intuitiva, riducendo possibili errori di navigazione.

- **Figura / Sfondo:** questo principio afferma che il contrasto tra figura e sfondo permette di esaltare il soggetto (spazio positivo), rendendolo maggiormente evidente rispetto allo sfondo (spazio negativo).

Per questo motivo, il suo utilizzo risulta fondamentale nella progettazione delle interfacce, poiché permette di stabilire una chiara gerarchia visiva tra i contenuti di una pagina. Troviamo l'applicazione di questo concetto in molti siti web, tra cui Amazon. Ad esempio, nel suo menu di navigazione, passando il cursore su una voce del menu a tendina (es. "Categorie"), l'opzione selezionata diventa più evidente, mentre le altre si attenuano. Anche il pulsante "Aggiungi al carrello" è sempre ben evidenziato rispetto agli altri elementi dell'interfaccia, attirando l'attenzione dell'utente.

- **Pregnanza:** il nostro cervello è costantemente esposto a un'enorme quantità di stimoli. Poiché le nostre capacità di elaborazione sono limitate, tendiamo istintivamente a semplificare ciò che percepiamo, privilegiando forme semplici,

regolari e simmetriche.

Un esempio pratico in Amazon è la sua homepage, strutturata con rettangoli e forme geometriche facilmente riconoscibili.

- **Destino comune:** questo principio afferma che l'uomo percepisce come un'unica unità gli elementi che si spostano nella stessa direzione.

Nel contesto del web design, tale aspetto si applica tramite l'inserimento di componenti che trasmettono un senso di movimento e direzione, ad esempio le frecce. Amazon applica questo principio nella progettazione del suo design attraverso indicatori di avanzamento, utilizzati nelle diverse fasi del processo di acquisto e nel tracciamento delle spedizioni. Questi elementi aiutano l'utente a comprendere meglio i passaggi da seguire.

In sintesi, i principi della Gestalt migliorano la percezione e l'usabilità del web design, facilitando la navigazione e riducendo il carico cognitivo. L'esempio di Amazon mostra come una progettazione basata su queste regole possa ottimizzare l'interazione, rendendo il sito più accessibile e intuitivo per gli utenti.

2.2. Simmetria e asimmetria: dall'ordine al caos controllato

Nel contesto dei principi Gestaltici, emerge l'importanza della comprensione e applicazione del concetto di simmetria e asimmetria. Infatti, le leggi della Gestalt analizzate nel paragrafo precedente, suggeriscono che la mente umana tende a prediligere disposizioni ordinate e armoniose percependole come più logiche e facilmente comprensibili.

Nel design digitale, la **simmetria** si riferisce all'inserimento degli elementi in maniera centrata lasciando uno spazio equo attorno all'asse centrale, generando in questo modo delle composizioni equilibrate. Al contrario, l'**asimmetria** implica un posizionamento degli oggetti non centrato ma facendo utilizzo di tutto lo spazio che si ha a disposizione. La prima fa riferimento ad un concetto di **tradizione e perfezione**, al contrario della seconda che rimanda alla **modernità e originalità**.

Il designer può decidere di applicare simmetria o meno degli elementi, in base alle esigenze del proprio progetto, facendo utilizzo dello **strumento griglia**. Müller-Brockmann, nel suo libro *Grid Systems in Graphic Design*, analizza il ruolo della griglia nel design e i suoi vantaggi riportando esempi pratici. (Brockmann, 1981). Successivamente, una buona fetta della letteratura adotta il suo medesimo approccio, di tipo descrittivo e meno teorico, il che porta all'ottenimento di una comunicazione di questo concetto, frammentaria e poco strutturata. Dalla letteratura e dalle fonti web risulta complicato individuare una definizione precisa e univoca di "griglia". Molti testi utilizzano il termine in modo generico, senza fornire una spiegazione chiara e condivisa. Inoltre, le descrizioni variano a seconda del contesto e dell'ambito di applicazione. Lo stesso Bokil, definisce la griglia uno strumento molto usato nel design per organizzare lo spazio, ma di cui non esiste una definizione chiara e condivisa su cosa sia esattamente. (Bokil, 2015). Per questo motivo Bokil lavora duramente con l'obiettivo di avvicinarsi ad una definizione di griglia più chiara. Inizialmente decide di applicare lo stesso metodo che era già stato utilizzato da Sarkar e Chakrabarti per definire la creatività, consistente nella raccolta e unione di tutte le opinioni dei designer. Questa tecnica però, porta a definizioni troppo soggettive e varie, dunque viene sostituita dal modello FBS (Function-Behaviour-Structure). Questo metodo consiste nell'analizzare il concetto in questione, in questo caso la griglia, concentrandosi su tre aspetti: la funzione (Function) ossia il motivo per cui questa esiste; il comportamento (Behaviour) ossia come viene usata e la struttura (Structure) ossia gli elementi concreti che la compongono. L'applicazione di questa tecnica, porta a descrivere la griglia come una struttura utilizzata per discretizzare un continuum (Bokil & Ranade, 2015). Continuum che all'interno del graphic design fa riferimento allo spazio, ma è applicabile ad ogni contesto, poiché non dipende dalle variabili strutturali e funzionali. Dunque, questo ha reso possibile formulare una definizione più precisa e adattabile a diversi ambiti di griglia riuscendo ad approfondire il significato della griglia nella progettazione. (Bokil, 2015).

A differenza del design per la stampa, che fa utilizzo di griglie tradizionali, a colonne o di tipo modulare. Nel web design si impiega la **griglia di tipo gerarchico**, nella quale non è presente una struttura rigida di colonne e righe bensì la disposizione degli elementi avviene in base alla loro importanza e alle esigenze del progetto. Questa tipologia di griglia risulta essere la più adatta a questo contesto che prevede un costante cambiamento di formati, orientamenti e unità di misura.

Un ulteriore elemento da considerare nel design digitale è la scelta di **infrangere volontariamente** la griglia e le sue regole con lo scopo di ottenere interfacce più originali e capaci di attirare l'attenzione dell'utente in elementi specifici. Designer come April Greiman e Muriel Cooper hanno fatto di questa rottura della griglia la loro strategia vincente. La manipolazione intenzionale della griglia può avvenire ad esempio attraverso elementi posizionati in parte uno sopra all'altro o tramite il testo e le immagini che fuoriescono dai margini. Questo genera **layout dinamici** e più impattanti dal punto di vista emotivo. (Armstrong, 2016). Importante è considerare la rottura intenzionale della griglia non come un disordine casuale bensì come una metodologia (basata sulle teorie percettive trattate nel paragrafo precedente) scelta appositamente per aumentare il coinvolgimento emotivo e l'efficienza della gerarchia visiva.

Come il designer decide di utilizzare la griglia inevitabilmente influisce la percezione e comprensione dell'utente. In questo contesto, il **Responsive design** rappresenta una progressione della griglia in quanto permette ai layout di adeguarsi dinamicamente ai vari schermi digitali ottimizzandone la loro usabilità.

Oltre all'utilizzo di **media query CSS**, il Responsive design coinvolge tecnologie come **JavaScript e Ajax** per ottimizzare la navigazione. Questo però, non rappresenta solo una questione tecnica ma si basa anche su principi della psicologia cognitiva e della teoria della Gestalt, che influenzano la percezione e l'interazione degli utenti.

- **Adattabilità e Gestalt:** interfacce flessibili consentono maggiore uniformità percettiva.
- **Minimalismo e carico cognitivo:** interfacce semplici riducono lo sforzo mentale dell'utente durante la navigazione.
- **Gerarchia visiva e attenzione:** l'organizzazione della disposizione di tutti gli elementi guida lo sguardo dell'utente.

(Kim, 2013).

3 - Il ruolo del colore nel design

3.1 Psicologia del colore nella progettazione di interfacce

I colori rappresentano una componente essenziale della nostra quotidianità, tanto che risulta difficile immaginare un mondo privo di essi. (Kumar e Joshi, 2007). Il loro ruolo non si limita all'aspetto estetico, ma si estende nel determinare ed influenzare il comportamento dei consumatori. Dunque, è un aspetto che deve essere considerato nelle fasi di progettazione di un prodotto.

L'analisi del colore viene effettuata sotto differenti ambiti di studio, tra cui la fisica, la neurofisiologia, la psicologia e la chimica. Questo intrecciarsi di diverse discipline, evidenzia come la percezione del colore abbia un impatto significativo sulle risposte psicofisiche dell'uomo. (Lüscher et al., 1976; Itten, 2010).

Dal punto di vista psicologico, i colori vengono studiati per comprendere come influenzano pensieri ed emozioni, analizzandone il significato simbolico e la percezione soggettiva. (Itten, 2010). In ambito neurologico, Kurt Goldstein (1942) ha studiato le reazioni corporee ai colori, esaminando le risposte di pazienti con disturbi neurologici. (Lüscher et al., 1976). I risultati ottenuti, hanno rivelato che le reazioni ai colori sono in gran parte universali. (Romanello, 2002). Un ulteriore contributo in questo campo è stato offerto da Stefanescu Goanga (1911), il quale ha osservato come le persone più sensibili tendessero a reagire involontariamente con tic e gesti di fronte agli stimoli cromatici. Infine, Faber Birren (1940), nel suo studio "*Character Analysis through Color*", mostra in che modo il colore può influenzare la personalità e il comportamento umano. (Lüscher et al., 1976).

Il nostro modo di percepire i colori dipende dai loro tre parametri fondamentali:

- **Tonalità:** rappresenta la caratteristica che permette di identificare un colore effettivo, come il rosso, il giallo o il verde. (Lüscher et al., 1976). Secondo Biggam (2012), essa si riferisce allo spettro della luce visibile, dove ogni colore appare diverso in base alla lunghezza d'onda percepita dai nostri occhi. I colori si suddividono in due categorie: i colori cromatici, che possiedono una tonalità, e quelli acromatici, privi di essa, come il bianco, il grigio e il nero. (Oleari, 2015).

- **Luminosità:** indica quanto un colore appare chiaro o scuro. Ad esempio, esistono tonalità di verde più chiare e altre più scure, una variazione che “dipende dall'ampia gamma corrispondente alla scala dei grigi compresa fra i due estremi del bianco e del nero”. (Lüscher et al., 1976). Questo concetto è ampiamente utilizzato negli studi sul colore e si riferisce alla quantità di luce percepita dall'occhio. Un oggetto può sembrare più luminoso per diversi motivi: se riceve molta luce, se la sua superficie riflette la luce in modo efficace oppure se emette luce propria, come nel caso di una lampada. (Biggam, 2012).
- **Saturazione:** Indica il grado di purezza di un colore ed è determinata dalla quantità di grigio presente al suo interno. Ad esempio, un rosso altamente saturo appare intenso e privo di sfumature grigiastre, mentre con l'aumento della presenza del grigio il colore diventa progressivamente più spento, fino a trasformarsi completamente in grigio e perdere ogni traccia di rosso. (Biggam, 2012). Questo effetto dipende dalla relazione tra tonalità e luminosità quando il grigio è assente. Per questa ragione, il grigio viene considerato come punto di riferimento con un valore pari a zero nella scala di misurazione della saturazione. (Lüscher et al., 1976).

Oltre a essere un elemento fondamentale della percezione visiva, il colore svolge un ruolo cruciale nella **comunicazione e nel marketing**. La scelta di questo, influisce non solo sull'estetica, ma anche sulle emozioni e sulle decisioni d'acquisto dei consumatori. Dunque, la combinazione dei colori attira l'attenzione e orienta i comportamenti dell'osservatore. (Singh, 2006),

Diversi studi confermano l'importanza del colore nelle scelte di consumo. Una ricerca ha rilevato che il 92,6% degli intervistati considera il fattore visivo come il più rilevante nella valutazione di un prodotto, mentre solo il 5,6% dà maggiore importanza alla sensazione tattile e meno dell'1% a olfatto e udito. (Seoul International Color Expo).

Inoltre, la prima impressione che un individuo elabora su un oggetto, un ambiente o una persona avviene nei primi 90 secondi di osservazione, e tra il 62% e il 90% di questa valutazione dipende esclusivamente dal colore. (CCICOLOR - Institute for Color Research).

Un esempio concreto di come il colore possa influenzare la percezione del marchio è il **caso Apple**. In un momento di crisi economica, l'azienda ha rivoluzionato il settore introducendo

computer dai colori vivaci, rompendo con la tradizione dei modelli beige fino ad allora dominanti. Questa strategia ha dato nuova vita al marchio, contribuendo al suo rilancio e modificando la percezione del pubblico. (Colorcom, nd).

L'importanza del colore determina la presenza di un campo di studio apposito (teoria del colore) che analizza le dinamiche cromatiche e il loro impatto in vari settori, tra cui il design. Comprendere il modo in cui i colori interagiscono tra loro e come vengono percepiti aiuta a sviluppare combinazioni visive equilibrate ed efficaci.

Uno strumento fondamentale in questo campo è la **ruota dei colori**, che consente di creare abbinamenti armoniosi. Al suo interno si distinguono i colori primari (rosso, blu e giallo), quelli secondari (derivati dalla loro combinazione, come arancione, verde e viola) e i terziari (ottenuti dalla miscela di un primario e un secondario).

Di seguito vengono riportati i 5 metodi che possono essere applicati alla ruota:

- **Combinazione monocromatica:** si basa sull'uso di un unico colore (tinta) al quale vengono applicate variazioni di luminosità e saturazione.
- **Combinazione di colori analoghi:** si utilizzano tre colori situati uno accanto all'altro nella ruota dei colori.
- **Combinazione cromatica a triade:** prevede l'utilizzo di tre colori equidistanti che unendoli generano un triangolo equilatero.
- **Combinazione di colori complementari:** utilizza coppie di colori opposti nella ruota dei colori, ad esempio blu e arancio, per massimizzare il contrasto.
- **Combinazione di colori complementari divergenti:** questa combinazione prevede un colore principale e due colori adiacenti al suo complementare.

Un altro concetto fondamentale è il **contrasto cromatico**, ovvero la differenza tra colori adiacenti. Questo aspetto è essenziale per rendere gli elementi visivi più distinguibili, attirare l'attenzione e migliorare la leggibilità. (Tinker, 1963). Inoltre, si collega ai principi della **Gestalt** analizzati in precedenza, in particolare a quello della figura-sfondo, secondo cui l'occhio umano tende a distinguere un elemento principale (spazio positivo) dal suo contesto (spazio negativo).

La psicologia dei colori analizza gli effetti mentali ed emozionali che le diverse sfumature cromatiche producono sugli individui. Sebbene l'interpretazione delle tonalità possa variare

in base all'esperienza personale e al contesto culturale, esistono numerose leggi che dimostrano la correlazione tra **colori, stati d'animo e reazioni comportamentali**. Ad esempio, alcune ricerche hanno dimostrato che il colore rosso è in grado di accelerare il battito cardiaco e stimolare la produzione di adrenalina, generando una sensazione di urgenza o eccitazione. (Fraser, 2011; Martin, 2009). Questo effetto è ampiamente utilizzato nella progettazione di elementi grafici digitali, come pulsanti per azioni rapide o notifiche che richiedono un intervento immediato. Al contrario, tonalità come il blu e il verde evocano calma e affidabilità e sono spesso impiegate in ambiti digitali per trasmettere sicurezza e serenità, come nei siti istituzionali, nelle piattaforme bancarie e nei social network. (Lockwood, 2010).

Un altro elemento chiave nella progettazione visiva è la **distinzione tra colori caldi e freddi**. Le sfumature calde, come rosso, arancione e giallo, tendono a stimolare energia e interazione, rendendole adatte a un design che punta su dinamismo e coinvolgimento. Al contrario, le tonalità fredde, come blu, verde e viola, suscitano un senso di tranquillità e sono spesso utilizzate per ambienti o interfacce che favoriscono la concentrazione e il rilassamento. (Schön, 1983). Questi principi non si applicano solo ai prodotti digitali, ma anche alla progettazione fisica degli spazi, influenzando campi come la segnaletica, la pubblicità e l'arredamento d'interni. (Bason, 2014).

In conclusione, nel settore della comunicazione visiva, il colore rappresenta uno **strumento strategico** per amplificare l'efficacia visiva e la capacità di persuasione dei loro messaggi. Una palette cromatica ben studiata favorisce l'attenzione del pubblico e migliora l'interazione con un prodotto o servizio. Nel design, l'uso strategico del colore facilita la comprensione delle informazioni e ottimizza la fruibilità di un'interfaccia, contribuendo un'esperienza utente più intuitiva e coinvolgente. (Carlgren et al., 2016; Collins, 2013).

Per questo motivo, la psicologia del colore rappresenta un pilastro fondamentale nella progettazione visiva, consentendo di realizzare soluzioni estetiche non solo piacevoli, ma anche capaci di comunicare significati, suscitare emozioni e ridurre il comportamento degli utenti.

Bibliografia:

- **Armstrong, H. (2016).** *Digital Design Theory: Readings from the Field*. Yale University Press.
- **Bason, C. (2014).** *Design for Policy*. Farnham/Burlington: Gower Ashgate Publishing.
- **Biggam, C. P. (2012).** *The semantics of colour: A historical approach*. Cambridge University Press.
- **Carlgren, L., Rauth, I. and Elmquist, M. (2016).** *Framing design thinking: The concept in idea and enactment*. Creativity and Innovation Management, 25(1), 38-57.
- **Catarci, T. (nd).** *Usabilità dei sistemi interattivi*.
- **Dosi, C., Rosati, F. and Vignoli, M. (2018).** *Measuring design thinking mindset*. DS 92: Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference (pp. 1991-2002).
- **Graham, L. (2008).** *Gestalt theory in interactive media design*. Journal of Humanities & Social Sciences, 2(1).
- **Itten, J. (2010).** *Arte del colore*. Il saggiatore.
- **Jansen, BJ (1998).** *The Graphical User Interface*. ACM Press.
- **Kim, B. (2013).** *Responsive web design, discoverability, and mobile challenge*. Library Technology Reports, 49 (6), 29.
- **Koffka, K. (1935).** *Principles of Gestalt Psychology*. Routledge & Kegan Paul.
- **Krug, S. (2006).** *Don't make me think!: A Common Sense Approach to Web Usability*. New Riders Publishing.
- **Lockwood, T. (2009).** *Transition: How to become a more design-minded organization*. Design Management Review, 20(3), 28-37.
- **Lockwood, T. (2010).** *Design thinking in business: An interview with Gianfranco Zaccai*. Design Management Review, 21(3), 16-24.
- **Lüscher, M., Boccasasso, L., & Balzarini, G. (1976).** *Il test dei colori*. Astrolabio.
- **Mirkowicz, M., & Grodner, G. (2018).** *Jakob Nielsen's heuristics in selected elements of interface design of selected blogs*. Social Communication.
- **Müller-Brockmann, J. (1996).** *Grid Systems in Graphic Design: a visual communication manual for graphic designers, typographers and three dimensional designers*. Niggli.

- **Mullet, K., & Sano, D. (1995).** *Designing visual interfaces: Communication Oriented Techniques*. Prentice Hall.
- **Mullet, K., & Sano, D. (1996).** *Designing Visual Interfaces*. ACM Press.
- **Munari, B. (2017).** *Da cosa nasce cosa*. Laterza.
- **Nicoletti, R., Rumiati, R., & Lotto, L. (2020).** *Psicologia: Processi cognitivi, teoria e applicazioni*. Il Mulino.
- **Nielsen, J. (1999a).** *Designing web usability: The practice of simplicity*. New riders publishing.
- **Nielsen, J. (1999b).** *User interface directions for the Web*. Communications of the ACM.
- **Norman, D. (2013).** *The design of everyday things: Revised and Expanded Edition*. Constellation.
- **Norman, D. A., & Nielsen, J. (2010).** *Gestural interfaces: A Step BackWard In Usability*. *Interactions*, 17(5), 46–49.
- **Norman, D. A., Miller, J., & Henderson, A. (1995).** What you see, some of what's in the future, and how we go about doing it: HI at Apple Computer. *Proceedings of the CHI '95 Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM Press.
- **Oleari, C. (2015).** *Standard colorimetry: definitions, algorithms and software*. John Wiley & Sons.
- **Romanello, I. (2002).** *Il colore: espressione e funzione: guida ai significati e agli usi del colore in arredamento, architettura e design*. HOEPLI EDITORE
- **Sani, S., & Shokooh, Y. (2016).** *Minimalism in designing user interface of commercial websites based on Gestalt visual perception laws (Case study of three top brands in technology scope)*. 115–124
- **Singh, S. (2006).** *Impact of color on marketing*. *Management decision*, 44(6), 783– 789.
- **Tenner, E. (2015).** *[Recensione del libro The Design of Everyday Things , di Donald Norman]*. *Tecnologia e cultura* 56 (3).
- **Tinker, H. (1963).** *Legibility of print*. Iowa State University Press
- **Wertheimer, M. (1938).** *Gestalt Theory*. In *WD Ellis (a cura di), A Source Book of Gestalt Psychology*. Harcourt, Brace and Co.
- **Zerbetto, R. (1999).** *La Gestalt. Terapia della consapevolezza*. Xenia.

Sitografia:

- *6 tips for a great flex UX: Part 5.* (n.d.). <https://designingwebinterfaces.com/6-tips-for-a-great-flex-ux-part-5>
- *Amazon.it: elettronica, libri, musica, fashion, videogiochi, DVD e tanto altro.* (n.d.). https://www.amazon.it/?&tag=goitab-21&ref=pd_sl_781ozcfkw6_e&adgrpid=156928205950&hvpones=&hvptwo=&hvadid=710580145406&hvpos=&hvnetw=g&hvrnd=341515618694049836&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008463&hvtargid=kwd-10573980&hydadcr=10841_2239539
- *Jakob Nielsen, Ph.D. and Principal at Nielsen Norman Group.* (n.d.). Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/people/jakob-nielsen/>
- Marcotte, E. (2019, May 1). *Responsive Web design.* A List Apart. <https://alistapart.com/article/responsive-web-design/>
- *Why color matters.* (2024, August 28). Colorcom. <https://www.colorcom.com/research/why-color-matters>